MTA
AUDIO EDITOR



Manuale Amministratore

Deployment, sicurezza, storage e operations

MTA Audio Editor 0.3.0-r210

Build: 20261015171900

Alessandro De Salvo

braket71@gmail.com

https://github.com/desalvo/mta-audio-editor

EUPL-1.2

Digital Audio Workstation con supporto MTA

Windows macOS Linux Android iOS

Guida operativa per installazione, sicurezza, storage, backup, client desktop/mobile, pipeline audio, formato MTA, osservabilità e release.

Indice

1. Architettura
2. Deployment
3. Configurazione
4. Storage e backup
5. Sicurezza e utenti
6. Pipeline audio
7. Client desktop e mobili
8. Formato MTA
9. Operazioni e osservabilità
10. Upgrade e rollback
11. CI/CD e release
12. Troubleshooting amministrativo
13. Demucs locale iPhone/iPad - provisioning Core ML
14. Aggiornamenti nativi e modelli Demucs
15. Aggiornamento automatico modelli Demucs mobile
16. Registro modelli stem esteso
17. Gestione dinamica dei modelli Demucs
18. Token runtime per i modelli
19. Motori Lyrics/Chords e MP4
20. Integrazione repertori SIAE / Soundreef
21. Gestione operativa r210

Appendici tecniche

1. Architettura

MTA Audio Editor usa un backend FastAPI e un frontend web condiviso da browser, client desktop e app mobili. Rendering, waveform, Demucs e generazione MTA sono operazioni backend.

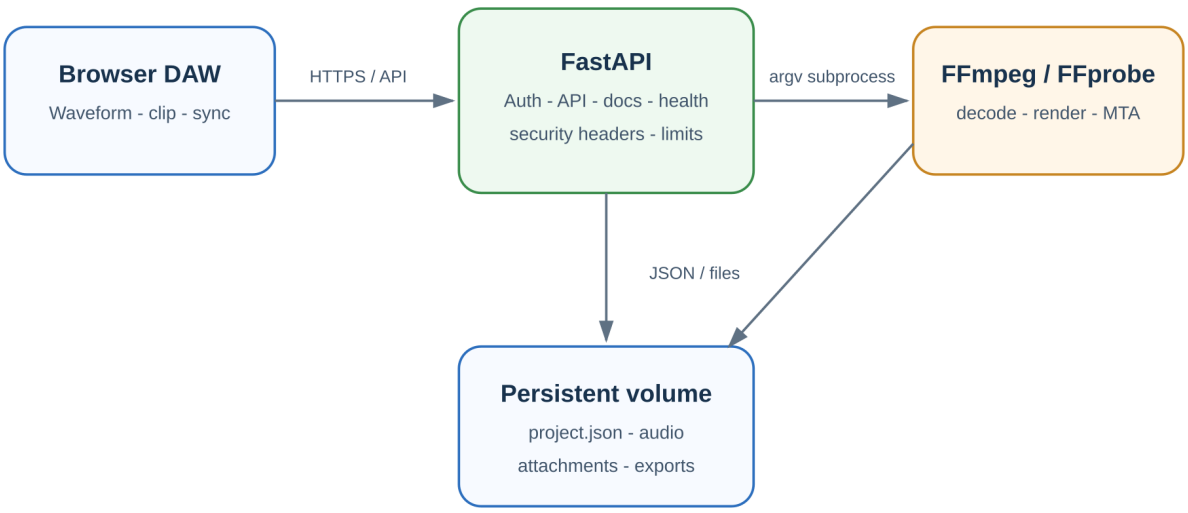


Figura 1 - Client, API, processing e storage.

Componente	Piattaforme
Server	Linux, Docker, Kubernetes

Desktop	Windows, macOS Intel, macOS Apple Silicon
Mobile	Android, iOS/iPadOS
Browser	Browser moderni con Web Audio API

2. Deployment

Per Docker Compose usare un volume persistente per `/data/projects`. In Kubernetes usare il PVC previsto dal manifest e un Ingress opzionale. Il limite upload applicativo e quello dell'Ingress devono essere coerenti.

```
docker compose up -d
# Kubernetes
kubectl apply -k k8s/overlays/nginx
```

TLS: in produzione terminare HTTPS su un reverse proxy/Ingress affidabile. Configurare una URL pubblica coerente per link email e OAuth quando utilizzati.

3. Configurazione

Le impostazioni principali sono fornite tramite variabili d'ambiente e Secret. Tra i gruppi da gestire: bootstrap amministratore, upload massimo, SMTP, OAuth, sicurezza sessione e storage.

Area	Esempi	Nota
Bootstrap	MTA_ADMIN_USERNAME, MTA_ADMIN_PASSWORD, MTA_ADMIN_EMAIL	Necessari per il primo amministratore
Upload	MTA_MAX_UPLOAD_MB	Allineare Ingress e applicazione
Pubblicazione	MTA_PUBLIC_URL	Consigliato dietro proxy per callback/link
SMTP	host, porta, TLS, credenziali	Secret, non ConfigMap pubblica

4. Storage e backup

Il root persistente contiene database utenti/configurazione e directory progetto. Ogni progetto mantiene modello, audio, attachment, originali, cache e analisi. I backup devono includere l'intero root persistente quando si vuole un ripristino completo.

Strategia: snapshot coerente del volume, retention su più generazioni e test periodico di restore. Per Kubernetes verificare che StorageClass e CSI supportino correttamente UID/GID e fsGroup usati dal pod.

5. Sicurezza e utenti

Le installazioni server supportano account locali, verifica email, approvazione amministrativa, TOTP e provider OAuth opzionali. Le funzioni social sono disabilitate per default. Le richieste OAuth sono vincolate a HTTPS e host provider consentiti.

La modalità desktop native single-user evita database account e schermate login, ma mantiene i controlli di accesso interni necessari alle API locali. Le credenziali e i token non devono essere incorporati nelle immagini container.

6. Pipeline audio

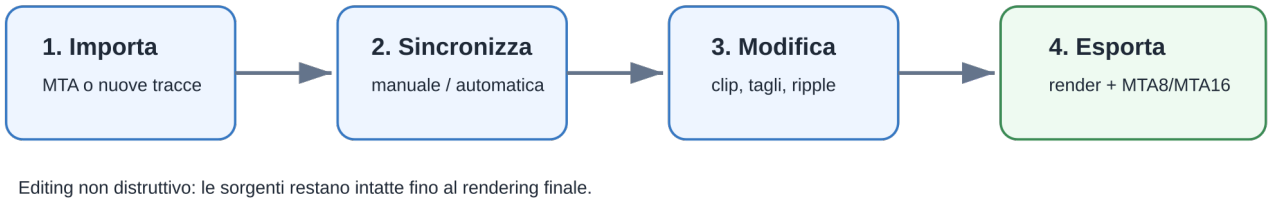


Figura 2 - Editing non distruttivo e rendering.

Le operazioni FFmpeg e Demucs possono essere CPU/GPU intensive. Le preview traccia vengono cacheate con una firma che include sorgente, stato traccia e parametri rilevanti. I job lunghi espongono avanzamento e risultato tramite API.

6.1 Preview dinamica e Render

La preview dinamica bufferizza le tracce sul client e mantiene un clock di sincronizzazione. Render genera un master server-side. Con i meter RealTime, un ramo monitor delle tracce alimenta gli analyser senza diventare udibile.

7. Client desktop e mobili

I desktop includono backend locale e selettori filesystem nativi. Le app mobili sono client del backend remoto.

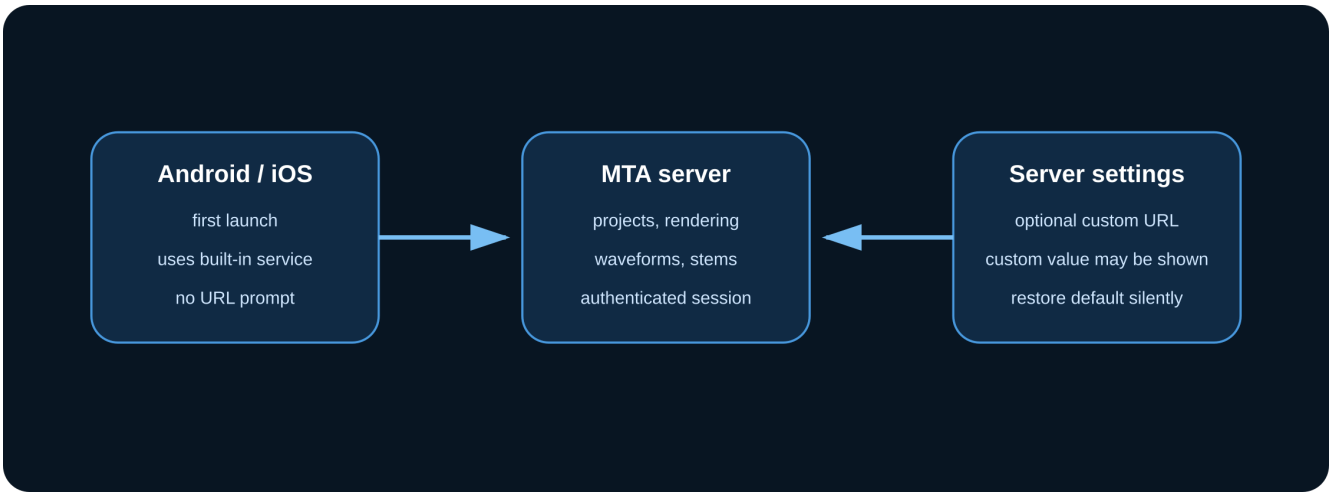


Figura 3 - Connessione mobile.

Android/iOS usano automaticamente il servizio preconfigurato senza prompt durante installazione/primo avvio. L'indirizzo predefinito resta interno e non viene mostrato. Un URL personalizzato può essere configurato successivamente e, poiché è scelto dall'utente, può essere mostrato nelle impostazioni.

8. Formato MTA

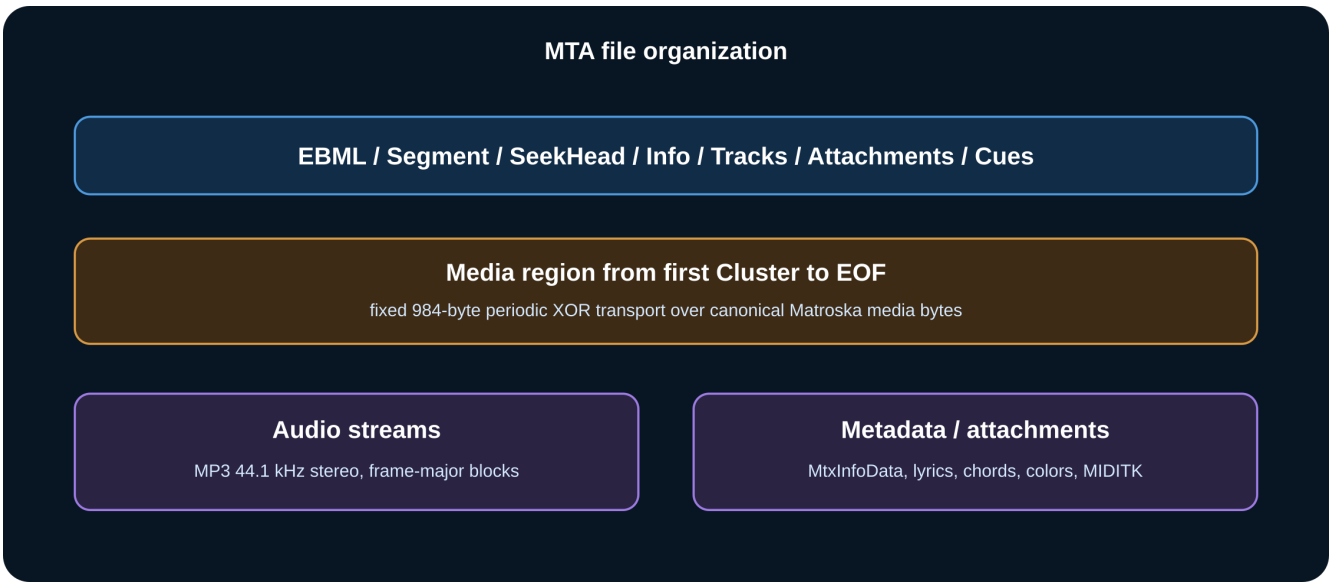


Figura 4 - Struttura generale del container MTA.

MTA usa strutture EBML/Matroska, stream audio MP3 e attachment di metadati. La regione media a partire dal primo Cluster usa un trasporto XOR periodico documentato. La specifica completa IT/EN è in `docs/MTA_FORMAT_FINAL_SPEC_IT.md` e `docs/MTA_FORMAT_FINAL_SPEC_EN.md`.

8.1 Profili Click/Melody

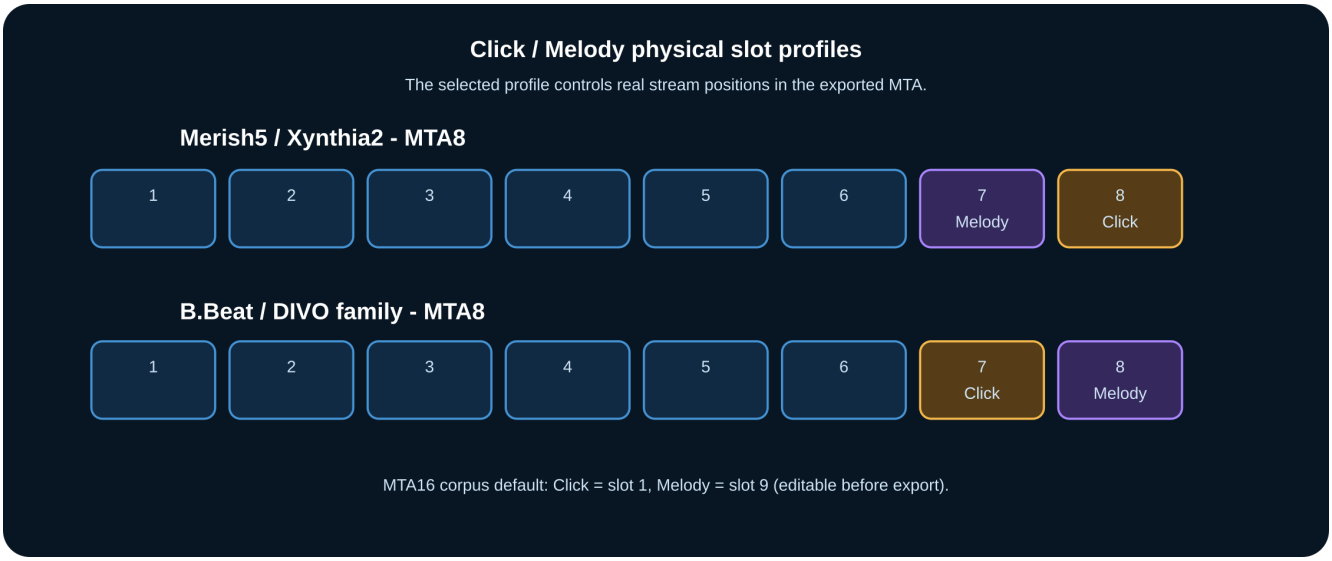


Figura 5 - Profili di export MTA8/MTA16.

I profili MTA8 preservano posizioni fisiche specifiche. Il default MTA16 basato sul corpus usa Click 1 e Melody 9, sempre modificabili. Gli slot silenziosi intermedi vengono creati quando necessari per mantenere il numero fisico dello stream.

9. Operazioni e osservabilità

Monitorare health endpoint, spazio persistente, tempi di render, job lunghi, log applicativi, FFmpeg/Demucs e disponibilità del servizio. Le probe Kubernetes devono rimanere leggere e indipendenti dai job audio.

Segnale	Controllo
Health	`/api/health`
Storage	Spazio libero e inode del volume
Job	Durata, stato, errori server-side
Auth	Errori login/OAuth/SMTP
Media	ffmpeg, Demucs, generazione waveform/export

10. Upgrade e rollback

Prima dell'upgrade effettuare backup, verificare release notes e production gate, aggiornare immagini/manifests e validare l'apertura di progetti esistenti. Per rollback ripristinare la versione applicativa e, se necessario, lo snapshot del volume coerente con quella versione.

11. CI/CD e release

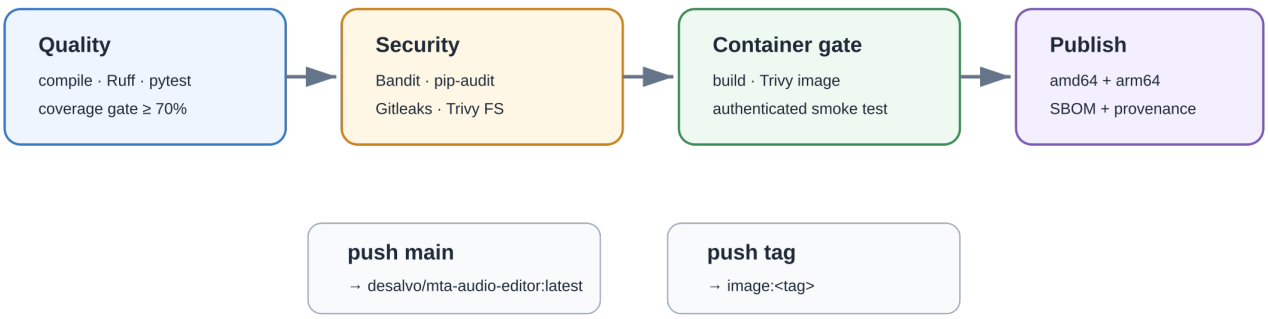


Figura 6 - Gate di qualità e packaging.

Il production gate include lint, test, controlli sicurezza e packaging. Le build mobile e native sono prodotte da workflow separati/step dedicati; i secret di signing restano nel sistema CI.

Identità di release: `VERSION` contiene la versione pubblica del prodotto (es. `0.2.0`), `REVISION` identifica la revisione esatta del sorgente/package (es. `154`) e `BUILD_INFO` resta l'identificativo di build indipendente a 14 cifre. I tag stabili usano `v0.2.0`; gli artefatti possono includere `-r154`. Gli eventuali versionCode/CFBundleVersion richiesti dalle piattaforme sono codici tecnici di packaging e non sostituiscono `BUILD_INFO`.

12. Troubleshooting amministrativo

Sintomo	Verifica
Upload 413/limitato	Allineare limite app e proxy/Ingress
Job stems molto lento	CPU/GPU, RAM, spazio temporaneo, modello Demucs
Login/email non funzionano	SMTP, URL pubblica, log auth, stato utente
Pod non scrive sul PVC	permessi storage, UID/GID, fsGroup
Client mobile non collega server custom	URL custom, TLS, DNS e raggiungibilità dal dispositivo
MTA non accettato dall'hardware	profilo slot, target, firmware e validazione sul dispositivo

13. Demucs locale iPhone/iPad - provisioning Core ML

Il server può distribuire modelli Demucs compatibili con Core ML impostando `MTA_DEMUCS_COREML_MODEL_DIR` su una directory contenente `demucs-2.mlmodel`, `demucs-4.mlmodel`, `demucs-6.mlmodel` e/o `demucs-8.mlmodel`. Il client iOS/iPadOS scarica il modello autenticandosi con la

sessione corrente, lo compila localmente e lo conserva in Application Support. Le separazioni successive possono funzionare offline sul dispositivo; in modalità Auto il server resta il fallback per modelli mancanti, brani oltre il limite locale o errori di inferenza.

14. Aggiornamenti nativi e modelli Demucs

Le applicazioni native Windows, macOS, Android, iPhone e iPad controllano GitHub per nuove versioni. Il canale **Stable** usa solo release/tag, mentre **Early release** include anche la prerelease `early-main` prodotta dall'ultima build valida di main.

Su iPhone/iPad l'app rende disponibile automaticamente un modello Demucs Core ML 4-stem predefinito: usa prima l'eventuale modello bundled e, se assente, lo scarica dal server configurato. Gli hash SHA-256 vengono poi confrontati con il catalogo server e i modelli installati vengono aggiornati quando cambia il fingerprint. Il modello locale già installato resta utilizzabile offline.

Su iOS/iPadOS l'aggiornamento dell'app deve comunque passare da TestFlight/App Store o da un canale di distribuzione autorizzato dal sistema operativo.

15. Aggiornamento automatico modelli Demucs mobile

Il server Docker/Kubernetes aggiorna periodicamente i repository Core ML (iPhone/iPad) e ONNX (Android) da un manifest HTTPS, verificando SHA-256 e sostituendo i file in modo atomico. I client mobili controllano il catalogo ogni 6 ore e all’avvio. La preferenza **Update solo con Wi-Fi** è attiva per default: gli aggiornamenti periodici dei modelli vengono scaricati solo su Wi-Fi, salvo disabilitazione esplicita dello switch. Il modello baseline 4-stem viene invece sempre predisposto alla prima occasione di rete disponibile.

16. Registro modelli stem esteso

Configurare modelli server aggiuntivi con `MTA_DEMUCS_MODEL_REGISTRY` o `MTA_DEMUCS_MODEL_REGISTRY_FILE`. Ogni profilo dichiara `model`, `stem_count`, `stem_labels` e opzionalmente `engine`/`display_name`. I repository Core ML/ONNX vengono scoperti dinamicamente tramite file `demucs-N`, fino a 64 stem.

17. Gestione dinamica dei modelli Demucs

Il server mantiene periodicamente aggiornato l'intero catalogo di modelli configurato, inclusi i modelli Demucs ufficiali disponibili nel runtime e gli artefatti Core ML/ONNX pubblicati dal manifest. I client mobile e desktop scaricano on-demand il modello scelto quando viene richiesto lo splitting. Dalle opzioni locali è possibile cancellare un modello, riscaricarlo o forzarne l'aggiornamento. L'amministratore può blacklistare un modello: il modello viene rimosso dallo storage gestito e scompare dal catalogo disponibile a web e client finché non viene rimosso dalla blacklist.

18. Token runtime per i modelli

`POST /api/models/token` emette token Bearer revocabili con solo scope `models:read`. I download Core ML, ONNX e bundle nativi richiedono sessione autenticata o tale token. La CI usa asset della release GitHub `demucs-models` e non credenziali runtime.

19. Motori Lyrics/Chords e MP4

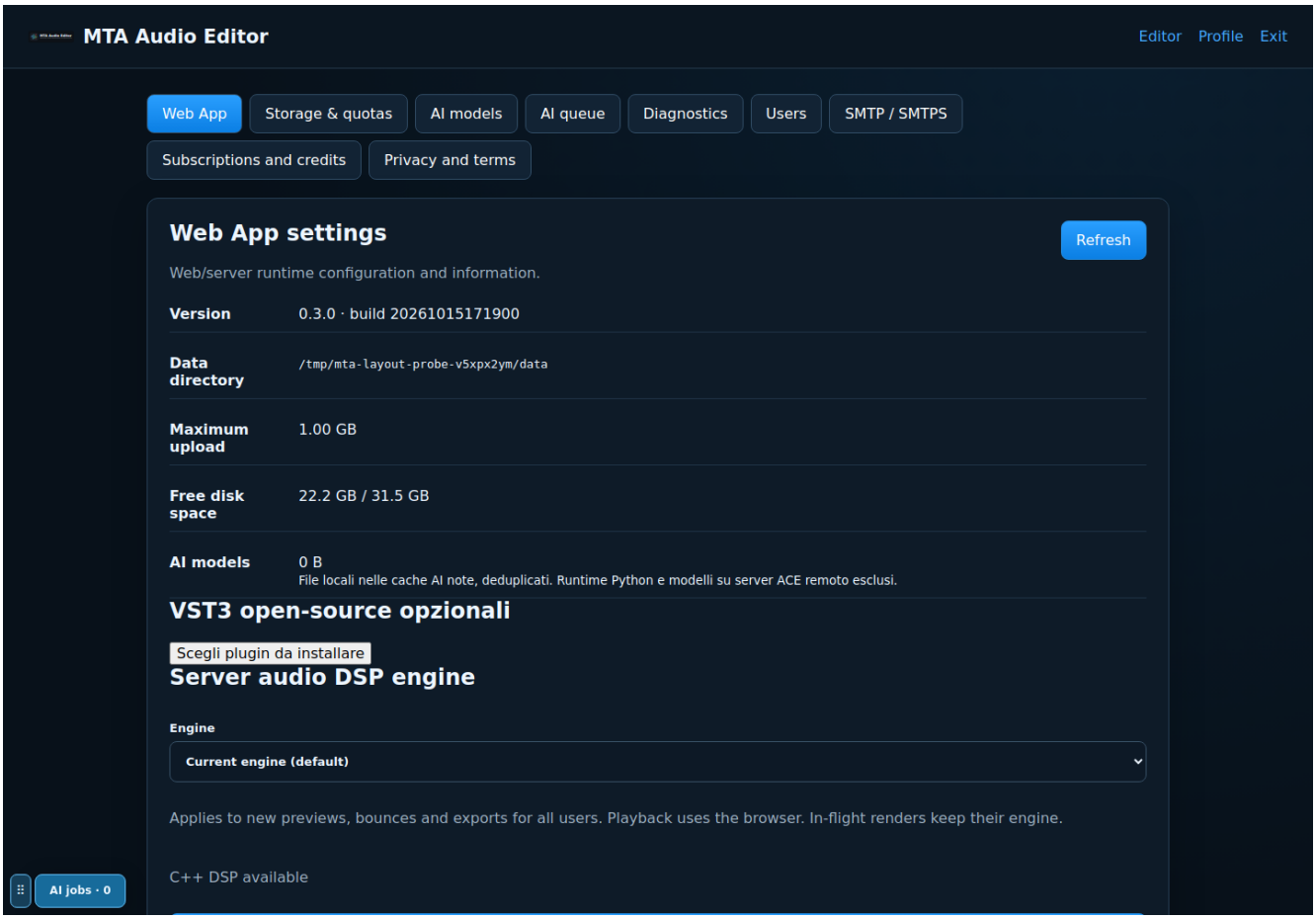
Per la massima accuratezza delle lyrics, il default è `MTA_LYRICS_WHISPER_MODEL=large-v3`; è configurabile anche `MTA_LYRICS_BEAM_SIZE`; con temperatura 0 viene usata una ricerca beam deterministica con patience aumentata. Per i chords, se Sonic Annotator con plugin Chordino/NNLS-Chroma è installato viene preferito automaticamente. L'export MP4 richiede FFmpeg con filtro `ass`/libass e codec H.264/AAC.

20. Integrazione repertori SIAE / Soundreef

SIAE e Soundreef sono i provider attivi per default nella ricerca repertorio. Le pagine pubbliche ufficiali restano sempre disponibili come fallback. Per una ricerca strutturata server-to-server configurare endpoint HTTPS autorizzati/licenziati con `MTA_RIGHTS_SIAE_SEARCH_URL` e/o `MTA_RIGHTS_SOUNDREEF_SEARCH_URL`. L’endpoint deve restituire JSON con una lista in `results`, `items`, `works` o `data`; vengono riconosciuti campi comuni quali title/original_title, authors/writers/composers, performers/artists, publishers/editors, ISWC, IPI e work_id. L’app non presume endpoint privati o non documentati delle collecting.

21. Gestione operativa r210

Impostazioni raccoglie Web App, utenti, diagnostica, SMTP, sicurezza, SSO e gestione delle risorse. La ricerca utenti trova dinamicamente nome, username o email. SMTP include una mail di prova: verificare recapito prima di affidarsi alle notifiche. Google, Facebook e GitHub restano disattivati finché configurati; l’identità SSO non sostituisce l’approvazione admin. Le nuove registrazioni richiedono verifica email, secondo fattore e approvazione secondo il flusso prescelto.

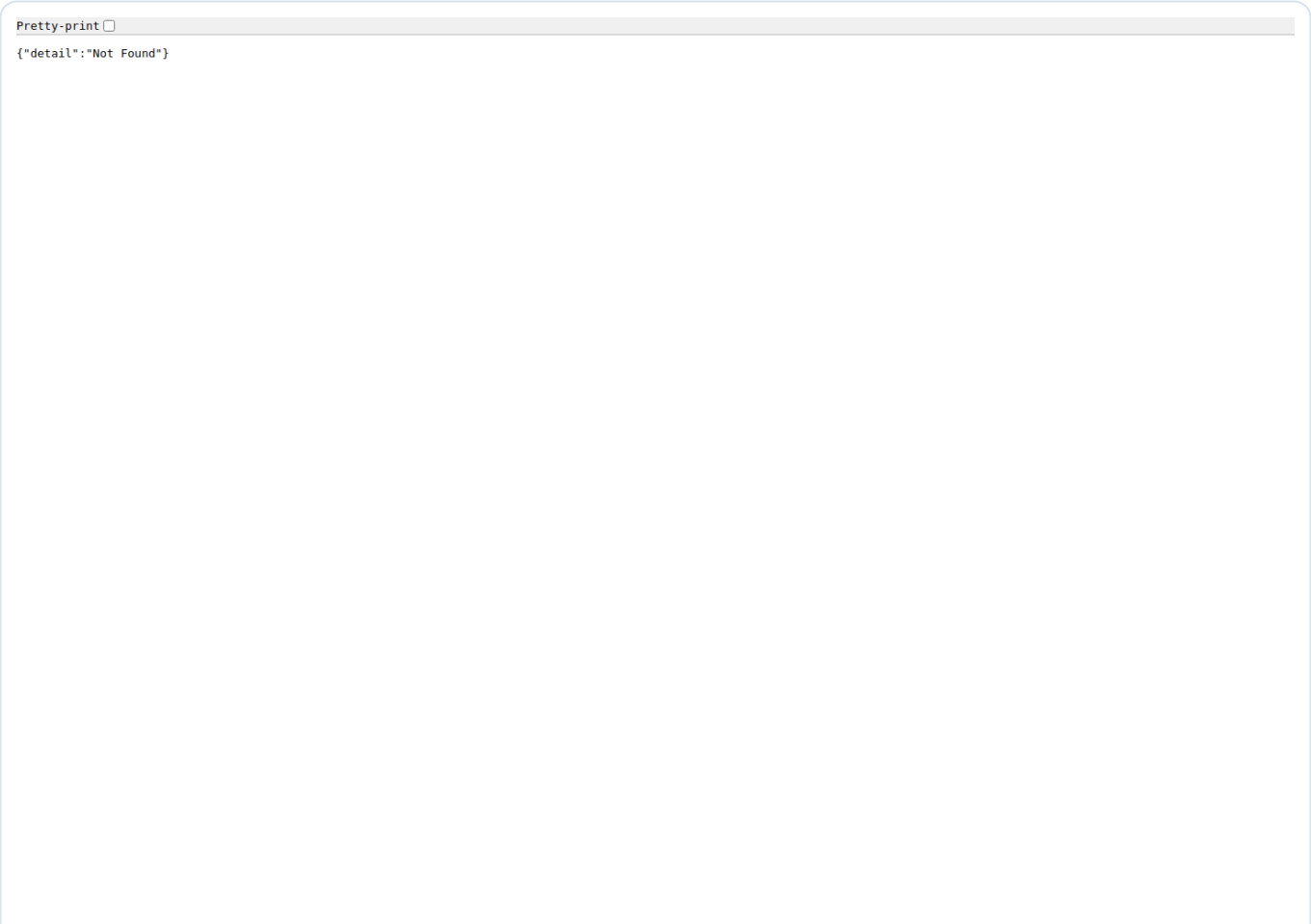


Interfaccia amministrativa su un server di prova senza dati personali.

Quote, piani, crediti e pagamenti

Le quote CPU/GPU/storage e le tariffe sono configurabili. I nuovi utenti hanno 5 GiB di storage; gli admin non hanno quota per default e non possono essere disabilitati o eliminati. Un utente senza abbonamenti attivabili mantiene l’accounting, senza billing né crediti. I crediti richiedono l’abilitazione globale e un abbonamento attivo/promo; gli admin possono assegnare promo e crediti manualmente. Le modifiche ai limiti della sottoscrizione attiva non azzerano il periodo né i consumi: per gli aumenti scegliere se gratuiti o a pagamento.

La cessazione può essere immediata; il canone viene proporzionato se il billing è abilitato. Gli extra storage sono calcolati sulla quota aggiunta a pagamento e sulla sua durata, non semplicemente sui byte occupati. Le estensioni gratuite restano identificate separatamente. Configurare tariffe e valore del credito nelle impostazioni e verificare i riepiloghi per intervallo. PayPal usa ordini e catture verificati dal server; gli eventuali rimborsi monetari da regolare non diventano automaticamente crediti.



Accounting e billing: verificare periodo, utente e origine delle misure.

Runtime AI e GPU

install_mta.sh installa i motori AI in runtime versionati sotto /opt/mta/ai-*. Servono al funzionamento: non cancellare manualmente il runtime attivo. La pulizia automatica deve conservare quelli riferiti dalla configurazione. Su EL10 FFmpeg può essere fornito da ffmpeg-free. I gruppi SAM Audio/torchcodec/ xFormers devono corrispondere al backend CPU/CUDA/ROCm; pacchetti CUDA non compatibili non risolvono un ambiente ROCm. Diagnostica mostra installazione, sorgente delle misure, limiti artefatti e dettagli di errore.

In LXC la sola presenza di cgroup o della GPU non garantisce contatori per processo. L'agente host deve avere socket montato, autorizzazioni e compatibilità col kernel/driver. Un contatore a zero o non verificato deve conservare questo stato nei report. Prima del billing verificare origine e politica configurata per le stime. Non dichiarare la piattaforma certificata sulla sola base della CI.

DSP C++, VST3 e rete

Il DSP C++ e i plugin VST3 sono disponibili sul server. Le build RPM/DEB/Docker includono il runtime; i plugin opzionali vengono compilati/installati separatamente nel catalogo gestito. Le licenze restano distinte e vanno riesaminate periodicamente. Un plugin in una sessione live o in un editor aperto non è disinstallabile. L'interfaccia originale remota richiede il backend display; la disponibilità del catalogo non equivale a compatibilità di tutti i plugin.

HAProxy/Ingress deve consentire streaming e WebSocket e non interrompere i job lunghi per timeout di proxy. Il server esegue DSP e AI, mentre il browser riproduce il PCM ricevuto: buffering di rete e tempo DSP sono metriche diverse. Verificare il trasporto reale dopo aggiornamenti del proxy, driver o plugin.

Conservazione, dump e ripristino

La cancellazione normale conserva accounting/billing e le identità non riciclabili; il grace period progetti è configurabile, con default 60 giorni. L’utente riceve il link all’archivio e la scadenza se SMTP è configurato. Negli Archivi utenti cancellati l’admin può cancellare definitivamente i dati con una conferma. Il percorso privacy con sandbox ha conservazione configurabile (default 365 giorni), salvo cancellazione definitiva esplicita. I dump possono selezionare utenti/progetti; un utente include tutti i suoi progetti. Provare un restore in un ambiente isolato prima di usarlo in produzione e mantenere una copia indipendente.

Privacy e termini vengono generati con i dati dell’istanza. Sono necessari Titolare, Paese, email assistenza/reclami, URL pubblica HTTPS e data di efficacia; i campi mancanti facoltativi vengono omessi. Le modifiche ai dati legali notificano gli utenti registrati se SMTP è configurato. I documenti standard richiedono comunque una verifica del gestore per il proprio trattamento e giurisdizione.

Appendici tecniche

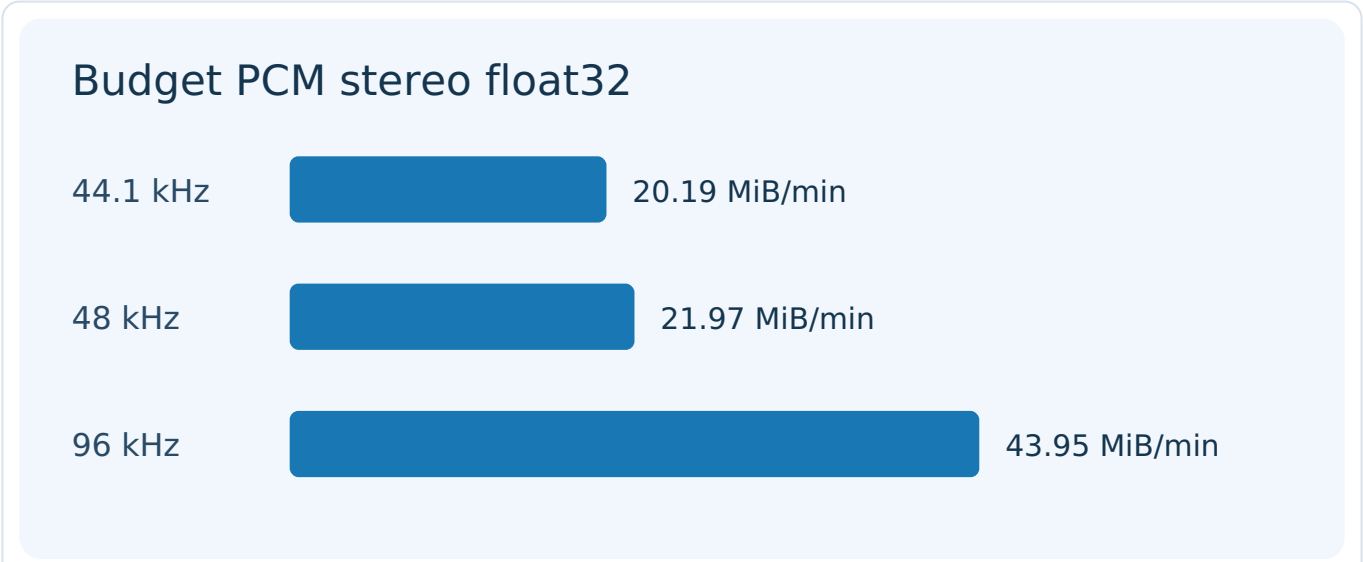
Stato documentato: 0.3.0-r210. Le indicazioni di dimensionamento sono stime operative, non requisiti minimi certificati. I risultati locali non certificano dispositivi, plugin o server di produzione.

A. Tipi di applicazione e funzionalità

Tipo	Audio / DSP	AI	Plugin / MIDI
Web + server	Browser Web Audio; C++ DSP sul server	Coda globale server; token per client remoti	VST3 Linux sul server, editor remoto; Web MIDI ove supportato
Windows desktop	Motore corrente o C++; trasporto su dispositivo	Motori locali oppure server remoto con token	VST3 Windows compatibili; MIDI nativo
macOS desktop	Intel / Apple Silicon; corrente o C++	Modelli locali o server; supporto acceleratore dipendente dal motore	Plugin macOS della stessa architettura; MIDI nativo
Linux desktop	Motore corrente o C++; dispositivo locale	CPU / CUDA / ROCm secondo runtime e hardware	VST3 Linux, ALSA/MIDI secondo disponibilità
Android / iOS / iPadOS	Shell mobile, audio del browser/WebView	Server; eventuali percorsi on-device solo con modello/ runtime compatibile	Plugin sul server; MIDI browser secondo piattaforma

B. Risorse e dimensionamento

Profilo	CPU / RAM	Disco / rete	Note
Browser	4-8 GiB RAM del dispositivo: base di pianificazione	HTTPS; rete stabile per streaming e editor remoti	Cache PCM 256 MiB; nessuna garanzia su WebView obsoleti
Desktop / DSP	4 core / 8 GiB: punto di partenza, 16+ GiB per sessioni dense	SSD consigliato; spazio per sorgenti, export e modelli	Plugin, frequenza e canali determinano il carico reale
Server editor	4 vCPU / 8 GiB per test contenuti; dimensionare per concorrenza	Volume persistente, backup, banda per sessioni simultanee	Non è una capacità garantita per numero di utenti
Server / desktop AI	16-32+ GiB RAM come budget iniziale; dipende dal modello	Pesi e runtime separati: diversi GiB, talvolta decine	VRAM/unified memory e precisione dipendono dal modello; verificare ciascun motore
Mobile	Memoria/CPU del browser; evitare progetti enormi	Wi-Fi stabile consigliato per audio e plugin remoti	Il DSP server non diventa locale sul telefono



Memoria PCM teorica per minuto, stereo float32 (esclusi grafi, modelli e cache duplicate).

```
byte PCM = secondi × frequenza × canali × 4
```

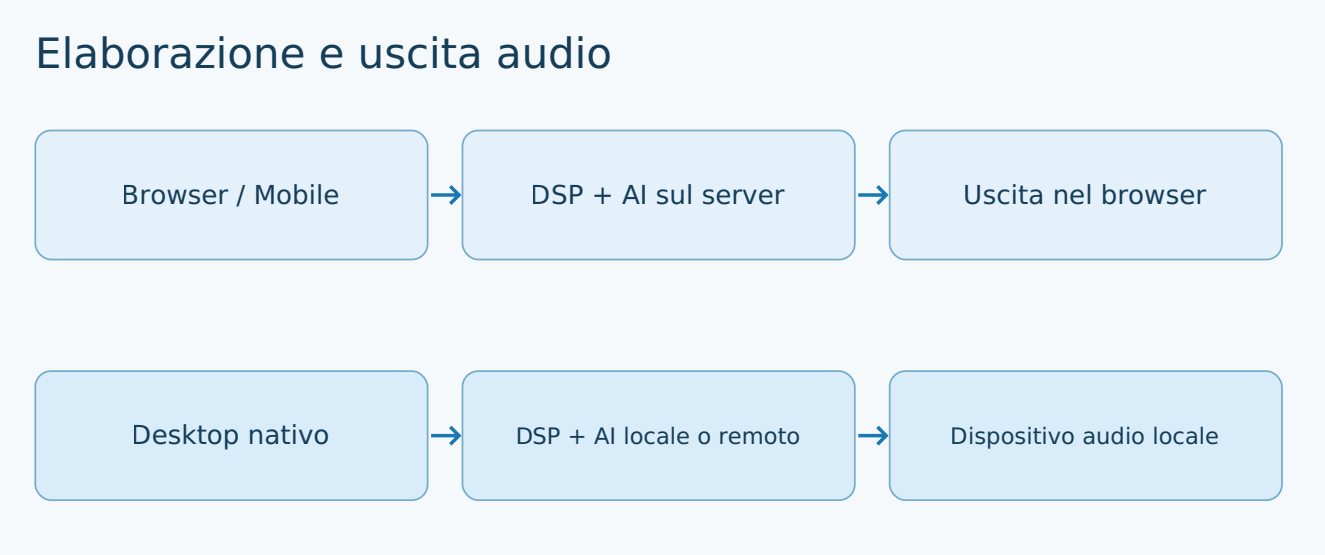
C. Limiti e comportamento

Area	Limite / comportamento
Progetto	44.1 / 48 / 96 kHz; frequenza fissa dopo la prima traccia. Timeline fino a 24 h.
Metronomo	Standard, zone con marker, adattivo. Pre-roll 0-64 battute; BPM griglia 20-400, anche decimali.
FX	Fino a 16 insert per catena; dipendenze e compatibilità VST3 da verificare per plugin.
MIDI	SMF tipo 0/1 fino a 8 MiB. UMP/MIDI 2.0 secondo driver/ provider, non garantito per ogni dispositivo.
AI	Coda globale; limiti artefatti e timeout configurabili. Un modello installato non garantisce GPU compatibile.
Streaming C++	Buffer adattivo 0,35-1,2 s più blocco; non equivale a monitoring a latenza professionale garantita.
Storage / billing	Default nuovi utenti 5 GiB; admin senza quota per default. Quote/crediti dipendono dal piano e dai permessi.

D. Prestazioni osservate e validazione

Misure del precedente checkpoint locale: Chromium, otto tracce stereo da 30 s; carico e macchina di prova non equivalgono al server di produzione. I rapporti originali restano nella cartella validation del progetto.

Prova	Risultato osservato	Fonte locale
C++ playback	Avvio 1,239 s; risposta fader 0,538 s; 0 underrun	r210-continuous-pcm-browser.json
C++ jitter / UI stalls	Ritardi rete fino a 180 ms, cinque stalli UI da 450 ms: 0 underrun	r210-continuous-pcm-stress.json
Motore corrente	Avvio 2,198 s; riavvio con cache 0,265 s	r210-continuity-current-engine.json



Dove avvengono elaborazione e uscita audio.

Certificazione ancora dipendente da prove sulla piattaforma reale: scheda audio, driver MIDI, plugin terzi, GPU e proxy. Diagnostica e contatori devono indicare origine, stima e validità; il consumo zero non prova assenza di utilizzo GPU.